10653번 - 마라톤 2 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	2645	1023	744	39.386%

문제

농장에 있는 젖소들이 건강하지 못하다고 생각한 농부 존은 젖소들을 위한 마라톤 대회를 열었고, 농부 존의 총애를 받는 젖소 박승원 역시 이 대회에 참가할 예정이다.

마라톤 코스는 N (3 <= N <= 500) 개의 체크포인트로 구성되어 있으며, 1번 체크포인트에서 시작해서 모든 체크 포인트를 순서대로 방문한 후 N번 체크포인트에서 끝나야지 마라톤이 끝난다. 게으른 젖소 박승원은 막상 대회에 참가하려 하니 귀찮아져서 중간에 있는 체크포인트 K 개를 몰래 건너뛰려 한다. (K < N) 단, 1번 체크포인트와 N번 체크포인트를 건너뛰면 너무 눈치가 보이니 두 체크포인트는 건너뛰지 않을 생각이다.

젖소 박승원이 체크포인트를 최대 K 개 건너뛰면서 달릴 수 있다면, 과연 승원이가 달려야 하는 최소 거리는 얼마일까?

참고로, 젖소 마라톤 대회는 서울시내 한복판에서 진행될 예정이기 때문에 거리는 택시 거리(Manhattan Distance)로 계산하려고 한다. 즉, (x1,y1)과 (x2,y2) 점 간의 거리는 |x1-x2| + |y1-y2| 로 표시할 수 있다. (|x|는 절댓값 기호다.)

입력

첫 번째 줄에 체크포인트의 수 N과 건너뛸 체크포인트의 수 K가 주어진다.

이후 N개의 줄에 정수가 두개씩 주어진다. i번째 줄의 첫 번째 정수는 체크포인트 i의 x 좌표, 두 번째 정수는 y 좌표이다. (-1000 <= x <= 1000, -1000 <= y <= 1000)

체크 포인트의 좌표는 겹칠 수도 있다 - 젖소 박승원이 한 체크포인트를 건너뛸 때는 그 번호의 체크포인트만 건너뛰며, 그 점에 있는 모든 체크포인트를 건너뛰지 않는다.

출력

젖소 박승원이 체크포인트 K 개를 건너뛰고 달릴 수 있는 최소 거리를 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
5 2
0 0
8 3
1 1
10 -5
2 2
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

힌트

젖소 박승원이 2번째 와 4번째 체크포인트를 건너뛸경우 경로는 (0,0) -> (1,1) -> (2,2) 로 4가 된다. 이보다 더 짧게 달릴수는 없다.

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2014-2015 Season (/category/308) > USACO December 2014 Contest (/category/309) > Silver (/category/detail/1326) 2번

- 문제를 번역한 사람: koosaga (/user/koosaga)
- 문제의 오타를 찾은 사람: Acka (/user/Acka)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모